

Sin material permitido. Duración: **2 horas**.

Valor por pregunta: Con un número de errores menor o igual que 4: Respuesta Bien=1, Mal=-0.5, Sin contestar=0.

Si el número de errores es mayor que 4 su calificación es 0 (puesto que en este caso Mal=-1).

Cualquier consideración sobre alguna pregunta debe indicarse en la parte en blanco de la hoja de respuestas.

Enunciado 1 para P1 y P2

Sea la relación $aRb \Leftrightarrow a^4 - a^2 = b^4 - b^2$ en $\mathbb{R}$.

Pregunta 1

A) R es una relación de equivalencia y $\text{Card}([0]) = 3$.

B) R no es una relación de equivalencia.

C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 2

A) R es una relación de equivalencia y existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $\text{Card}([a]) = 1$.

B) R es una relación de equivalencia y existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $\text{Card}([b]) > 3$.

C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 2 para P3 y P4

En $\mathbb{R}^2$ se consideran el orden lexicográfico $\leq_L$ y el orden producto $\leq_P$ y los conjuntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 2\}$. Entonces:

Pregunta 3

A) $\inf\{A, \leq_L\} \neq \inf\{B, \leq_L\}$.

B) $\inf\{A, \leq_P\} = \inf\{B, \leq_P\}$.

C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 4

A) $\inf\{A, \leq_L\} \leq_P \inf\{B, \leq_P\}$.

B) $\inf\{B, \leq_P\} \leq_L \inf\{A, \leq_L\}$.

C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 3 para P5 y P6

Sean el conjunto de monómios en x $A = \{1, x, x^2, x^3\}$ y el conjunto de letras $B = \{a, b, c, d, e\}$. Se considera el conjunto $P = B^A$ de las aplicaciones de A a B y el conjunto $Q = A^B$ de las aplicaciones de B a A . Sean los conjuntos $P_i \subset P$ de las aplicaciones inyectivas, $P_s \subset P$ de las aplicaciones sobreyectivas y $P_b \subset P$ de las aplicaciones biyectivas. Análogamente, se consideran los conjuntos Q_i, Q_s, Q_b . Entonces:

Pregunta 5

- A) $\text{Card}(P_i) + \text{Card}(P_s) < 300$.
- B) $\text{Card}(Q_i) + \text{Card}(Q_s) < 300$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 6

- A) $\text{Card}(P_i) < \text{Card}(P_i) + \text{Card}(P_s) < \text{Card}(P_i) + \text{Card}(P_s) + \text{Card}(P_b)$.
- B) $\text{Card}(Q_s) > 50$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 4 para P7 y P8

Sea la ecuación $z^3 + (-4 - 4i)z^2 + (1 + 10i)z + 2 - 6i = 0$. Se sabe que una de sus raíces, z_0 , es una de las raíces cúbica de 1 y que las otras dos raíces, z_1 y z_2 , son de la forma $z_1 = a + ib$ y $z_2 = c + id$ con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Entonces:

Pregunta 7

- A) $bd < 5$.
- B) $ac > 6$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 8

- A) $|z_1|^2 |z_2|^2$ es un número entero divisible por 2 y por 3.
- B) $|z_1|^2 |z_2|^2$ es un número entero divisible por 2 y por 5.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 5 para P9 y P10

Se consideran las siguientes afirmaciones:

1. Existe una biyección del conjunto de las partes de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (conjunto diferencia) al conjunto de las partes de $\mathbb{Z}$.
2. Existe algún ideal, distinto de $\{0\}$ y distinto del conjunto total, en el anillo $\mathbb{Z}/7$.
3. En todo cuerpo (descartados los anillos de división) se cumple la fórmula del binomio de Newton.
4. Las raíces cuadradas de i y de $-i$ son las mismas.
5. Una ecuación de segundo grado con todos los coeficientes complejos, con parte imaginaria no nula, puede tener soluciones reales.

Entonces:

Pregunta 9

- A) Sólo hay tres afirmaciones falsas.
- B) Hay más de dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son ciertas.
- B) Hay sólo dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.